GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

Proyecto: Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

Tema: Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML

Caso base: Gestión de pedidos del restaurante Bocatto Valley (pedido en mesa, telefónico y por QR, preparación en cocina, cobro en caja y administración)

Propósito: orientar al estudiante para pasar desde requisitos funcionales de nivel 0 hacia casos de uso claros, trazables y verificables.

Grupo 5 · NRC 36838 · Docente: Ing. Jenny Ruiz R. · 15 de octubre de 2026

Base utilizada: Este documento aplica la guía al proyecto del Grupo 5 tomando como fuente la Especificación de Requisitos de Software “ERS_Bocatto_G5.pdf”, junto con los documentos de la carpeta compartida por la docente: “Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx” y “Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx”.

1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia una secuencia académica progresiva: partir de una ERS/SRS, seleccionar requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar casos de uso principales y mantener trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

El trabajo se centra en el Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto, una aplicación web que acompaña el pedido desde su registro hasta su entrega: toma de pedidos en mesa, por teléfono y por QR, preparación en cocina, cobro en caja, consulta del estado por parte del cliente y administración de la configuración del sistema.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con clases de entidad, control y frontera cuando corresponda.	Entrega objetos base para diagramas de secuencia.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Registrar estudiante.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

Cuidado académico: Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para “decorar” el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

4. Caso base: Gestión de pedidos Bocatto

El sistema debe permitir gestionar los pedidos del restaurante Bocatto Valley. Según la ERS, cada pedido maneja la siguiente información mínima: identificador, mesa o datos de entrega/retiro, productos y cantidades, observaciones, estado y método de pago.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Identificador del pedido	Entero o texto corto	Identificador interno que el sistema asigna al registrar el pedido.	Único y generado automáticamente.
Mesa o datos de entrega/retiro	Número o texto	Mesa numerada en pedidos presenciales y por QR; datos de entrega o retiro en pedidos telefónicos.	La mesa debe existir; en pedido telefónico los datos de entrega o retiro son obligatorios.
Productos y cantidades	Lista	Productos del menú digital solicitados por el cliente con su cantidad.	Al menos un producto.
Observaciones	Texto	Indicaciones del cliente, por ejemplo “sin cebolla” o “sin azúcar”.	Opcional.
Estado	Lista de valores	Pendiente, en preparación, listo, listo para entregar y pagado.	Inicia en “pendiente” y sigue una secuencia válida.
Método de pago	Lista de valores	Efectivo o digital/transferencia.	Solo se registra cuando el pedido está listo.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 del sistema Bocatto

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01	El sistema debe permitir que los usuarios autorizados ingresen con usuario y contraseña, validando sus credenciales y asignando los permisos de su rol.	Mesero, Operador de llamadas, Cocinero, Cajero, Administrador	Autenticar en el sistema
RF-02	El sistema debe permitir al mesero registrar pedidos presenciales asociados a una mesa numerada, con productos, cantidades y observaciones opcionales, validando que tenga al menos un producto y asignando un identificador único con estado “pendiente”.	Mesero	Tomar pedido en mesa
RF-03	El sistema debe permitir al operador registrar pedidos por llamada telefónica con productos, cantidades, observaciones y datos básicos del cliente, generando un pedido con estado “pendiente”.	Operador de llamadas	Tomar pedido telefónico

RF-04	El sistema debe permitir que el cliente registre pedidos desde su celular escaneando el QR de la mesa, mostrando el menú digital y registrando el pedido con estado “pendiente”.	Cliente	Realizar pedido por QR
RF-05	El sistema debe permitir al cocinero visualizar los pedidos pendientes y actualizar su estado en secuencia válida: pendiente, en preparación, listo y listo para entregar.	Cocinero	Gestionar preparación del pedido
RF-06	El sistema debe permitir al cajero buscar pedidos por número de mesa, ver su detalle y registrar el método de pago, validando que el pedido esté listo antes del cobro.	Cajero	Cobrar pedido en la caja
RF-07	El sistema debe permitir al cliente consultar el estado actual de su pedido mediante el QR de la mesa, en tiempo real.	Cliente	Consultar estado de pedido
RF-08	El sistema debe permitir al administrador gestionar el menú digital, asignar códigos QR a mesas, administrar promociones y consultar reportes básicos.	Administrador	Administrar configuración del sistema

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar la ERS/SRS o descripción del problema y seleccionar 4(cuatro) requisitos funcionales de nivel 0.
2. Identificar actores primarios, secundarios y sistemas externos. En el ejemplo, el actor principal será Administrador académico.
3. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario: Registrar estudiante, Consultar estudiante, Actualizar estudiante y Eliminar estudiante.
4. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a la solución de lo que está fuera.
5. Agregar relaciones actor-caso de uso y, solo si se justifica, relaciones <<include>> o <<extend>>.
6. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
7. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso del sistema Bocatto

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
actor "Mesero" as Mesero
actor "Operador de llamadas" as Operador
actor "Cliente" as Cliente
actor "Cocinero" as Cocinero
actor "Cajero" as Cajero
actor "Administrador" as Admin
rectangle "Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto" {
usecase "Autenticar en el sistema" as UC0
usecase "Tomar pedido en mesa" as UC1
usecase "Tomar pedido telefónico" as UC2
usecase "Realizar pedido por QR" as UC3
usecase "Gestionar preparación del pedido" as UC4
usecase "Cobrar pedido en la caja" as UC5
usecase "Consultar estado de pedido" as UC6
usecase "Administrar configuración del sistema" as UC7
}
Mesero --> UC0
Operador --> UC0
Cocinero --> UC0
Cajero --> UC0
Admin --> UC0
Mesero --> UC1
Operador --> UC2
Cliente --> UC3
Cliente --> UC6
Cocinero --> UC4
Cajero --> UC5
Admin --> UC7
@enduml
```

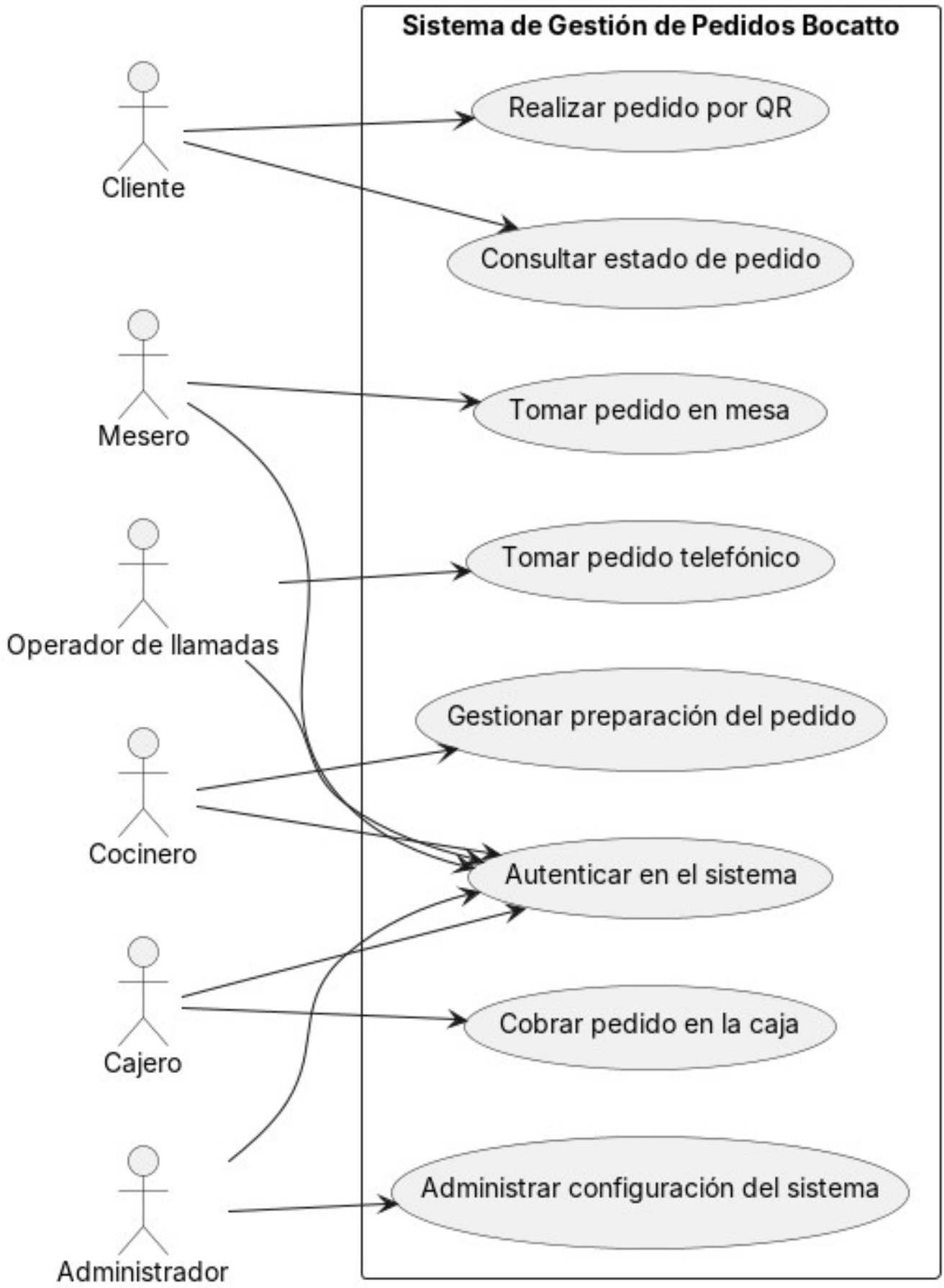

Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto
Cliente
Realizar pedido por QR
Consultar estado de pedido
Mesero
Tomar pedido en mesa
Operador de llamadas
Tomar pedido telefónico
Gestionar preparación del pedido
Cocinero
Autenticar en el sistema
Cajero
Cobrar pedido en la caja
Administrador
Administrar configuración del sistema

Figura 1. Diagrama de casos de uso nivel 0 del sistema Bocatto

Interpretación: los actores internos (Mesero, Operador de llamadas, Cocinero, Cajero y Administrador) se autentican antes de usar sus funciones. El pedido puede ingresar por tres canales: mesa, teléfono o QR. En los tres casos el sistema verifica que el pedido tenga al menos un producto antes de registrarlo con estado “pendiente”. El Cliente inicia el pedido por QR y la consulta de estado; en la toma de pedido en mesa, el pedido telefónico y el cobro en caja participa como actor secundario, por eso no se conecta en el diagrama para mantenerlo legible.

8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Autenticar en el sistema	Mesero, Operador de llamadas, Cocinero, Cajero, Administrador	El usuario debe estar registrado con un rol.	Ingresar usuario y contraseña -> validar credenciales -> habilitar funciones según el rol.	Acceso a las funciones de su rol.
Tomar pedido en mesa	Mesero (iniciador), Cliente	Mesero autenticado y mesa numerada existente.	Seleccionar mesa -> registrar productos y cantidades -> agregar observaciones -> validar pedido -> enviar a cocina.	Pedido con identificador y estado “pendiente” enviado a cocina.
Tomar pedido telefónico	Operador de llamadas (iniciador), Cliente	Operador autenticado.	Registrar productos y cantidades -> registrar datos de entrega o retiro -> agregar observaciones -> validar pedido -> enviar a cocina.	Pedido con estado “pendiente” enviado a cocina.
Realizar pedido por QR	Cliente (iniciador)	La mesa tiene un código QR asignado.	Escanear QR -> identificar mesa -> mostrar menú digital -> seleccionar productos y cantidades -> confirmar -> enviar a cocina.	Pedido asociado a la mesa con estado “pendiente”.
Gestionar preparación del pedido	Cocinero (iniciador)	Cocinero autenticado y pedidos pendientes registrados.	Revisar pedidos pendientes -> seleccionar pedido -> actualizar estado (en preparación, listo, listo para entregar).	Cambio de estado guardado y visible para el personal y el cliente.
Cobrar pedido en la caja	Cajero (iniciador), Cliente	Cajero autenticado y pedido en estado listo.	Buscar pedido por mesa -> verificar detalle y total -> registrar método de pago -> registrar pago.	Pedido “pagado” y habilitado como “listo para entregar”.
Consultar estado de pedido	Cliente (iniciador)	Existe un pedido asociado a la mesa/QR.	Acceder desde el QR de la mesa -> consultar estado.	Estado actual del pedido visible en tiempo real.

Administrar configuración del sistema	Administrador	Administrador autenticado.	Gestionar menú digital -> asignar QR a mesas -> administrar promociones -> consultar reportes básicos.	Configuración actualizada y disponible para los demás casos de uso.

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Aunque esta guía se enfoca en casos de uso, los documentos base indican que el análisis orientado a objetos puede continuar identificando clases de frontera, control y entidad. Esto ayuda a preparar el paso hacia U1T2 y U1T3.

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para Bocatto	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	PantallaPedido, PantallaCocina	boundary "Pantalla Pedido" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlPedido	control "Control Pedido" as Ctrl
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Pedido, Mesa, Producto	entity "Pedido" as Ped

Código complementario para visualizar el puente entre el caso de uso Tomar pedido en mesa y sus clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
actor "Mesero" as Mesero
boundary "Pantalla Pedido" as UI
control "Control Pedido" as Ctrl
entity "Pedido" as Ped
entity "Mesa" as Mesa
entity "Producto" as Prod
boundary "Pantalla Cocina" as UICocina
Mesero --> UI : solicita registrar pedido en mesa
UI --> Ctrl : envía mesa, productos, cantidades y observaciones
Ctrl --> Mesa : verifica número de mesa
Ctrl --> Prod : consulta productos disponibles
Ctrl --> Ped : registra pedido (pendiente)
Ctrl --> UICocina : envía pedido a cocina
Ctrl --> UI : confirma resultado
@enduml
```

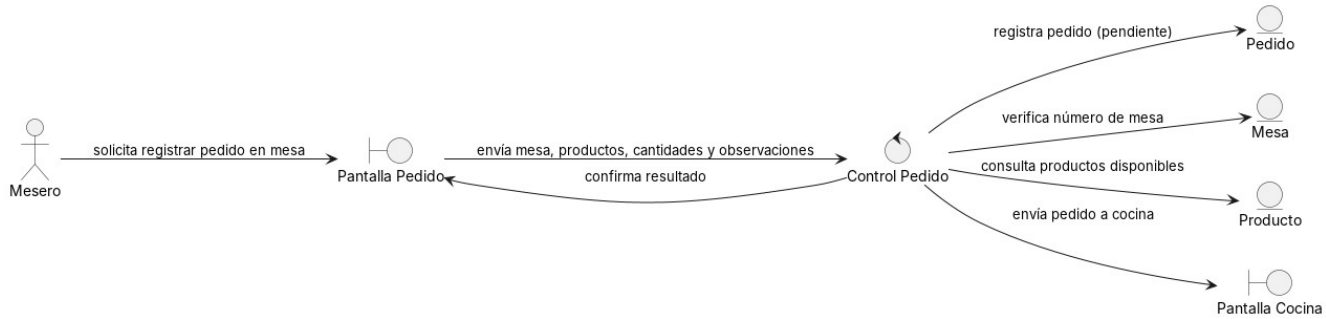


Figura 2. Puente entre el caso de uso Tomar pedido en mesa y las clases de análisis (frontera, control y entidad)

10. Matriz de trazabilidad RF-CU del sistema Bocatto

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-01	Autenticar en el sistema	Mesero, Operador de llamadas, Cocinero, Cajero, Administrador	Alta	El sistema permite el acceso solo con credenciales válidas y muestra las funciones según el rol.	UC0
RF-02	Tomar pedido en mesa	Mesero	Alta	El pedido queda asociado a una mesa, con al menos un producto, identificador único y estado “pendiente”.	UC1
RF-03	Tomar pedido telefónico	Operador de llamadas	Alta	El pedido registra productos, datos de entrega o retiro y queda en estado “pendiente”.	UC2
RF-04	Realizar pedido por QR	Cliente	Alta	Al escanear el QR se muestra el menú de la mesa y el pedido se registra con estado “pendiente”.	UC3
RF-05	Gestionar preparación del pedido	Cocinero	Alta	Los estados cambian en secuencia válida: pendiente, en preparación, listo y listo para entregar.	UC4
RF-06	Cobrar pedido en la caja	Cajero	Alta	El cobro solo se permite si el pedido está listo y queda registrado el método de pago.	UC5
RF-07	Consultar estado de pedido	Cliente	Media	El cliente ve el estado actual de su pedido desde el QR de la mesa.	UC6
RF-08	Administrar configuración del sistema	Administrador	Media	El administrador actualiza menú, QR por mesa y promociones, y consulta reportes básicos.	UC7

11. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Cada caso de uso se deriva de un requisito funcional de nivel 0. **Cumple:** los ocho casos de uso derivan uno a uno de RF-01 a RF-08 (sección 10).

- El actor representa un rol externo, no una pantalla ni una clase interna. **Cumple:** los actores son roles del restaurante: Mesero, Operador de llamadas, Cliente, Cocinero, Cajero y Administrador.
- El nombre del caso de uso está redactado como objetivo del usuario. **Cumple:** todos los nombres usan verbo + objeto, por ejemplo Tomar pedido en mesa o Cobrar pedido en la caja.
- El límite del sistema está claramente identificado. **Cumple:** el rectángulo “Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto” separa a los actores de los casos de uso (Figura 1).
- Las relaciones <<include>> o <<extend>> tienen justificación funcional. **Cumple:** no se usaron relaciones <<include>> ni <<extend>>, porque la ERS no define comportamientos compartidos ni opcionales entre los casos de uso.
- El diagrama no modela detalles técnicos prematuros. **Cumple:** el diagrama no muestra pantallas, base de datos ni tecnología; esos elementos aparecen recién en las clases de análisis (sección 9).
- El código PlantUML compila y genera un diagrama legible. **Cumple:** ambos códigos se compilaron y generaron las Figuras 1 y 2.
- La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información. **Cumple:** cada RF tiene caso de uso, actor, prioridad, criterio de aceptación y código UC en la matriz de la sección 10.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	4 pts	Casos de uso redactados claramente.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	3 pts	Código sin errores de sintaxis.
Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	3 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Portada de este documento (Grupo 5, NRC 36838, proyecto Bocatto).
Requisitos funcionales	Listado de RF de nivel 0 del sistema Bocatto.	Tabla RF, sección 5.
Diagrama de casos de uso	Código PlantUML y captura del diagrama generado.	Código + Figura 1, sección 7.
Matriz de trazabilidad	Relación RF, actor, caso de uso, prioridad y criterio de aceptación.	Tabla RF-CU, sección 10.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre trazabilidad, consistencia y utilidad del modelo.	Sección 14 de este documento.

14. Conclusión técnica

El modelo de nivel 0 resume el recorrido completo de un pedido en Bocatto: ingresa por uno de tres canales, pasa a cocina, se cobra en caja y el cliente puede seguir su avance. Lo que ocurre en cada caso de uso es:

- **Autenticar en el sistema:** el personal ingresa usuario y contraseña; el sistema valida las credenciales y habilita solo las funciones de su rol. Es un caso de uso transversal, porque las tareas del mesero, operador, cocinero, cajero y administrador dependen de él.
- **Tomar pedido en mesa:** el mesero selecciona la mesa y registra productos, cantidades y observaciones del cliente; el sistema valida que exista al menos un producto, genera el identificador, deja el pedido en “pendiente” y lo envía a cocina.
- **Tomar pedido telefónico:** el operador registra productos, cantidades, datos de entrega o retiro y observaciones; luego de la validación el pedido queda en “pendiente” y llega a cocina igual que un pedido en mesa.
- **Realizar pedido por QR:** el cliente escanea el QR de su mesa, el sistema identifica la mesa y muestra el menú digital con precios y promociones; al confirmar, el pedido se registra en “pendiente” y pasa a cocina sin que intervenga el mesero.
- **Gestionar preparación del pedido:** el cocinero revisa los pedidos pendientes y cambia su estado en orden (en preparación, listo, listo para entregar); cada cambio se guarda y lo ven el personal y el cliente.
- **Cobrar pedido en la caja:** el cliente indica su número de mesa, el cajero busca el pedido, verifica el detalle y el total y registra el método de pago (efectivo o digital/transferencia); el pedido queda “pagado” y se habilita para la entrega. Solo se cobra un pedido que ya está listo.

- **Consultar estado de pedido:** el cliente entra desde el QR de la mesa y ve el estado actual de su pedido en tiempo real, sin tener que preguntar al mesero.
- **Administrar configuración del sistema:** el administrador mantiene el menú digital (productos, precios y disponibilidad), asigna los QR a las mesas, gestiona promociones y consulta reportes básicos; esta información es la que usan los demás casos de uso.

La matriz RF-CU confirma que cada requisito de nivel 0 tiene un caso de uso, un actor y un criterio de aceptación verificable. Esto deja una base consistente para continuar con las clases de análisis y con las siguientes tareas de la unidad.

15. Fuentes consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente y documento del proyecto:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx
- ERS_Bocatto_G5.pdf (Especificación de requisitos de software del proyecto Bocatto, Grupo 5)

Nota: No se consultó información de internet; el contenido del proyecto se tomó de la ERS de Bocatto.